

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài : Suy luận đồ thị tri thức thời gian theo câu truy vấn thông qua tạo sinh từ tri thức đa nguồn

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Khánh Nhân – 21127657

Đoàn Nam Thắng – 21127740

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Ngọc Thành, ThS. Tạ Việt Phương

1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

Khóa luận tập trung vào bài toán suy luận trên đồ thị tri thức thời gian theo câu truy vấn, với mục tiêu dự đoán các thực thể hoặc quan hệ còn thiếu dựa trên ngữ cảnh thời gian và tri thức liên quan. Thay vì chỉ khai thác dữ liệu cấu trúc từ đồ thị tri thức, khóa luận đề xuất kết hợp thêm tri thức từ nhiều nguồn khác nhau (văn bản, tri thức bổ sung) và sử dụng mô hình sinh để tạo ra thông tin hỗ trợ suy luận. Ý tưởng cốt lõi là khai thác đồng thời cả tri thức trong đồ thị tri thức thời gian và tri thức ngoài để cải thiện chất lượng dự đoán trong các truy vấn phức tạp.

2. Phương pháp nghiên cứu:

Nhóm tác giả đã khảo sát, phân tích nhiều hướng tiếp cận trong TKGR, từ các phương pháp nhúng tĩnh như TransE, DistMult, ComplEx cho đến các phương pháp nhúng động có xét yếu tố thời gian như TTransE, DE-Simple, TNTComplEx, RE-Net, CyGNet, và các mô hình dựa trên attention/transformer như xERTE, TLogic. Các phương pháp này được đánh giá về khả năng mô hình hóa thông tin theo thời gian, khai thác quan hệ dài hạn và xử lý các truy vấn phức tạp. Ngoài ra, nhóm cũng tìm hiểu các phương pháp kết hợp tri thức ngoài, bao gồm việc tận dụng văn bản mô tả, dữ liệu từ các cơ sở tri thức khác, và ứng dụng mô hình sinh để bổ sung thông tin ngữ nghĩa hoặc dự đoán trung gian. Từ phân tích ưu nhược điểm, nhóm nhận thấy các phương pháp hiện tại chưa tận dụng tốt nguồn tri thức đa dạng và thiếu cơ chế kết hợp chặt chẽ giữa thông tin sinh và mô hình TKGR, đây là khoảng trống để nhóm phát triển giải pháp đề xuất.

3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:

Khóa luận đề xuất mô hình MSKGen. Mô hình gồm ba thành phần chính: (i) khai thác tri thức dựa trên luật (rule-based facts) được trích xuất từ các chuỗi sự kiện ngẫu nhiên có ràng buộc thời gian, sau đó được tinh chỉnh và lọc nhiễu bằng mô hình ngôn ngữ lớn; (ii) truy xuất tri thức ngữ

nghĩa thông qua cơ chế RAG (retrieval-augmented generation) kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa và ràng buộc thời gian từ kho dữ liệu văn bản; và (iii) suy luận định hướng theo truy vấn (query-aware reasoning) dùng mô hình ngôn ngữ lớn để lập luận dựa trên hai nguồn tri thức trên, đồng thời xếp hạng kết quả bằng cách kết hợp điểm từ LLM và điểm từ mô hình TKGR nền tảng. Thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn như ICEWS14, ICEWS05-15, GDELT cho thấy MSKGen cải thiện rõ rệt các chỉ số Hit@k so với nhiều baseline, đặc biệt hiệu quả với các truy vấn đòi hỏi kết hợp nhiều nguồn tri thức.

4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Nhóm thực hiện theo kế hoạch đề ra, có phối hợp lẫn nhau và trao đổi thường xuyên với giảng viên hướng dẫn.

5. Báo cáo viết:

Báo cáo được trình bày với bố cục hợp lý, trích dẫn và minh họa đầy đủ.

6. Trình bày trước hội đồng:

Trình bày tốt trước hội đồng.

7. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:

Nhóm sinh viên có 1 công bố khoa học:

Khanh-Nhan Nguyen, Nam-Thang Doan (Co-Authors), Ngoc-Thanh Le (Corresponding Author). (2025). Query-Aware Temporal Knowledge Graph Reasoning with Multi-Source Knowledge Based Generation. 17th International Conference on Computational Collective Intelligence (In press, category B).

Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu của khóa luận cử nhân CNTT.

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Thành



Tạ Việt Phương